Algoritmalar ve Veri Yapıları Bootcamp Ödev 5.

1. Bu ödevde Array ve ArrayList veri yapılarını birlikte ele alan bir program yazmanızı hedefliyoruz. GitHub repomuzdaki Java ArrayList örneği, Java'nın standard kütüphanesinden gelen ArrayList veri yapısını kullanıyor. Bu ödevde sizden, derste gördüğümüz Dynamic Array ADT'sini gerçekleyen bir ArrayList (örneğin MyArrayList isminde) bir sınıf yazmanızı ve Github'daki ArrayList örneğini güncelleyerek, Java'nın kütüphanesinden gelen ArrayList veri yapısını değil de, sizin yazdığınız MyArrayList veri yapısını (sınıfını) kullanmasını sağlamalısınız. Yazacağınız MyArrayList sınıfı listenin elemanlarını kendi içinde tutacağı normal (statik) Array veri yapısında barındırmalıdır. Listenin bir noktadan sonra taşıp büyütülmesi gerekebileceğini de hesaba katmalı ve derste gördüğümüz aritmetik veya geometric ("incremental" ya da "doubling") stratejilerden bir tanesini baz alarak gerektiğinde iç diziyi daha büyük bir statik diziyle değiştirmelisiniz.

   Bu güncellemeden sonra örnek programda hiç bir değişiklik yapmaya gerek kalmadan (belki sadece programın başındaki "import" satırını güncelleyerek) program aynı şekilde çalışmaya ve aynı çıktıyı üretmeye devam edebilmelidir (örnek programın 5.Iteration Techniques ve 6.Utilities başlıkları altındaki operasyonları da çalıştırabilmesi için derste gördüklerimizin ötesinde bir miktar araştırma yapmanız gerekecektir).

   Gerçekleyeceğiniz ArrayList veri yapısının bünyesinde tutacağı liste elemanlarının her zaman "String" tipinde olacağı varsayılabilir. Bir başka deyişle ArrayList implementsayonunuzun Java'nınkinde olduğu gibi olası herhangi bir tipte (int, double, String, Object, vs.) olabilecek liste elemanlarını kabul etmeye hazır olması, yani veri yapınızın "generic" olması beklenmemektedir.